

1과목 : 제조이론

1. 머랭 제조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기름기나 노른자가 없어야 튼튼한 거품이 나온다.
- ② 일반적으로 흰자 100에 대하여 설탕 50의 비율로 만든다.
- ③ 저속으로 거품을 올린다.
- ④ 설탕을 믹싱 초기에 첨가하여야 부피가 커진다.

2. 다음 중 쿠키의 과도한 퍼짐 원인이 아닌 것은?

- ① 반죽의 되기가 너무 묽을 때
- ② 유지함량이 적을 때
- ③ 설탕 사용량이 많을 때
- ④ 굽는 온도가 너무 낮을 때

3. 반죽형 케이크의 반죽 제조법에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① 크림법 : 유지와 설탕을 넣어 가벼운 크림상태로 만든 후 계란을 넣는다.
- ② 블렌딩법 : 밀가루와 유지를 넣고 유지에 의해 밀가루가 가볍게 피복되도록 한 후 건조, 액체 재료를 넣는다.
- ③ 설탕물법 : 건조 재료를 혼합한 후 설탕 전체를 넣어 포화용액을 만드는 방법이다.
- ④ 1단계법 : 모든 재료를 한꺼번에 넣고 믹싱하는 방법이다.

4. 일반적으로 초콜릿은 코코아와 카카오 버터로 나누어져있다. 초콜릿 56%를 사용할 때 코코아의 양은 얼마인가?

- ① 35% ② 37%
- ③ 38% ④ 41%

5. 반죽온도 조절을 위한 고려사항으로 적절하지 않은 것은?

- ① 마찰계수를 구하기 위한 필수적인 요소는 반죽결과 온도, 원재료온도, 작업장 온도, 사용되는 물온도, 작업장 상대 습도이다.
- ② 기준되는 반죽온도보다 결과온도가 높다면 사용하는 물(배합수) 일부를 얼음으로 사용하여 희망하는 반죽온도를 맞춘다.
- ③ 마찰계수란 일정량의 반죽을 일정한 방법으로 믹싱할 때 반죽온도에 영향을 미치는 마찰열을 실질적인 수치로 환산한 것이다.
- ④ 계산된 사용수 온도가 56℃이상일 때는 뜨거운 물을 사용할 수 없으며, 영하로 나오더라도 절대치의 차이라는 개념에서 얼음계산법을 적용한다.

6. 파운드 케이크를 패닝할 때 밀면의 껍질 형성을 방지하기 위한 팬으로 가장 적합한 것은?

- ① 일반팬 ② 이중팬
- ③ 은박팬 ④ 종이팬

7. 유화제를 사용하는 목적이 아닌 것은?

- ① 물과 기름이 잘 혼합되게 한다.
- ② 빵이나 케익을 부드럽게 한다.
- ③ 빵이나 케익이 노화되는 것을 지연시킬 수 있다.
- ④ 달콤한 맛이 나게 하는데 사용한다.

8. 케이크 제품의 굽기 후 제품 부피가 기준보다 작은 경우의 원인이 아닌 것은?

- ① 틀의 바닥에 공기나 물이 들어갔다.

- ② 반죽의 비중이 높았다.
- ③ 오븐의 굽기 온도가 높았다.
- ④ 반죽을 패닝한 후 오래 방치했다.

9. 도넛 글레이즈가 끈적이는 원인과 대응방안으로 틀린 것은?

- ① 유지 성분과 수분의 유화 평형 불안정 - 원재료 중 유화제 함량을 높임
- ② 온도, 습도가 높은 환경 - 냉장 진열장 사용 또는 통풍이 잘되는 장소 선택
- ③ 안정제, 농후화제 부족 - 글레이즈 제조시 첨가된 검류의 함량을 높임
- ④ 도넛 제조 시 지친 반죽, 2차 발효가 지나친 반죽 사용 - 표준 제조 공정 준수

10. 도넛 튀김용 유지로 가장 적당한 것은?

- ① 라드 ② 유화쇼트닝
- ③ 면실유 ④ 버터

11. 초콜릿 제품을 생산하는데 필요한 도구는?

- ① 디핑 포크 (Dipping forks)
- ② 오븐 (oven)
- ③ 파이 롤러 (pie roller)
- ④ 워터 스프레이 (water spray)

12. 화이트 레이어 케이크의 반죽 비중으로 가장 적합한 것은?

- ① 0.90 ~ 1.0 ② 0.45 ~ 0.55
- ③ 0.60 ~ 0.70 ④ 0.75 ~ 0.85

13. 케이크 반죽이 30% 용량의 그릇 10개에 가득 차있다. 이것으로 분할 반죽 300g 짜리 600개를 만들었다.이 반죽의 비중은?

- ① 0.8 ② 0.7
- ③ 0.6 ④ 0.5

14. 퍼프 페이스트리의 휴지가 종료되었을 때 손으로 살짝 누르게 되면 다음 중 어떤 현상이 나타나는가?

- ① 누른 자국이 남아 있다.
- ② 누른 자국이 원상태로 올라온다.
- ③ 누른 자국이 유동성 있게 움직인다.
- ④ 내부의 유지가 흘러나온다.

15. 다음 중 제과제빵 재료로 사용되는 쇼트닝(shortening)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 쇼트닝을 경화유라고 말한다.
- ② 쇼트닝은 불포화 지방산의 이중결합에 촉매 존재하에 수소를 첨가하여 제조한다.
- ③ 쇼트닝성과 공기포집 능력을 갖는다.
- ④ 쇼트닝은 융점(melting point)이 매우 낮다.

16. 다음 중 발효시간을 연장시켜야하는 경우는?

- ① 식빵 반죽온도가 27℃ 이다.
- ② 발효실 온도가 24℃ 이다.
- ③ 이스트푸드가 충분하다.
- ④ 1차 발효실 상대 습도가 80%이다.

17. 제빵 시 굽기 단계에서 일어나는 반응에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 반죽온도가 60℃로 오르기 까지 효소의 작용이 활발해지고 휘발성 물질이 증가한다.
 - ② 글루텐은 90℃부터 굳기 시작하여 빵이 다 구워질때까지 천천히 계속 된다.
 - ③ 반죽온도가 60℃에 가까워지면 이스트가 죽기 시작한다. 그와 함께 전분이 호화하기 시작한다.
 - ④ 표피부분이 160℃를 넘어서면 당과 아미노산이 마이야르 반응을 일으켜 멜라노이드를 만들고, 당의 캐러멜화 반응이 일어나고 전분이 덱스트린으로 분해된다.
18. 어느 제과점의 이번 달 생산예상 총액이 1000만원인 경우, 목표 노동 생산성은 5000원/시/인, 생산 가동 일수가 20일, 1일 작업시간 10시간인 경우 소요인원은?
- ① 4명 ② 6명
 - ③ 8명 ④ 10명
19. 냉각으로 인한 빵 속의 수분 함량으로 적당한 것은?
- ① 약 5% ② 약 15%
 - ③ 약 25% ④ 약 38%
20. 다음 제품 중 2차 발효실의 습도를 가장 높게 설정해야 되는 것은?
- ① 호밀빵 ② 햄버거빵
 - ③ 불란서빵 ④ 빵 도넛

2과목 : 재료과학

21. 노타임 반죽법에 사용되는 산화, 환원제의 종류가 아닌 것은?
- ① ADA(azodicarbonamide) ② L-시스테인
 - ③ 소르브산 ④ 요오드칼슘
22. 80% 스펀지에서 전체 밀가루가 2000g, 전체 가수율이 63%인 경우, 스펀지에 55%의 물을 사용하였다면 본반죽에 사용할 물량은?
- ① 380g ② 760g
 - ③ 1140g ④ 1260g
23. 어린 반죽(발효가 덜 된 반죽) 으로 제조를 할 경우 중간발효시간은 어떻게 조절되는가?
- ① 길어진다. ② 짧아진다.
 - ③ 같다. ④ 판단할 수 없다.
24. 다음 중 식빵에서 설탕이 과다할 경우 대응책으로 가장 적합한 것은?
- ① 소금 양을 늘린다. ② 이스트 양을 늘린다.
 - ③ 반죽온도를 낮춘다. ④ 발효시간을 줄인다.
25. 둥글리기의 목적과 거리가 먼 것은?
- ① 공 모양의 일정한 모양을 만든다.
 - ② 큰 가스는 제거하고 작은 가스는 고르게 분산시킨다.
 - ③ 흐트러진 글루텐을 재정렬한다.
 - ④ 방향성 물질을 생성하여 맛과 향을 좋게 한다.

26. 냉동반죽의 해동을 높은 온도에서 빨리 할 경우 반죽의 표면에서 물이 나오는 드립(drip)현상이 발생하는데 그 원인이 아닌 것은?
- ① 얼음결정이 반죽의 세포를 파괴 손상
 - ② 반죽내 수분의 빙결분리
 - ③ 단백질의 변성
 - ④ 급속냉동
27. 제빵 생산의 원가를 계산하는 목적으로만 연결된 것은?
- ① 순이익과 총매출의 계산
 - ② 이익계산, 가격결정, 원가관리
 - ③ 노무비, 재료비, 경비산출
 - ④ 생산량관리, 재고관리, 판매관리
28. 다음 중 빵의 냉각방법으로 가장 적합한 것은?
- ① 바람이 없는 실내에서 냉각
 - ② 강한 송풍을 이용한 급냉
 - ③ 냉동실에서 냉각
 - ④ 수분분사 방식
29. 식빵 제조 시 수돗물 온도 20℃, 사용할 물 온도 10℃, 사용물 양 4kg 일 때 사용할 얼음 양은?
- ① 100g ② 200g
 - ③ 300g ④ 400g

30. 건포도식빵 제조 시 2차 발효에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 최적의 품질을 위해 2차 발효를 짧게 한다.
 - ② 식감이 가볍고 잘 끓어지는 제품을 만들 때는 2차 발효를 약간 길게 한다.
 - ③ 밀가루의 단백질의 질이 좋은 것일수록 오븐 스프링이 크다.
 - ④ 100% 중증법보다 70% 중증법이 오븐스프링이 좋다.

3과목 : 영양학

31. 밀가루 중에 손상전분이 제빵 시에 미치는 영향으로 옳은 것은?
- ① 반죽 시 흡수가 늦고 흡수량이 많다.
 - ② 반죽 시 흡수가 빠르고 흡수량이 적다.
 - ③ 발효가 빠르게 진행된다.
 - ④ 제빵과 아무 관계가 없다.
32. 다음 중 밀가루에 함유되어 있지 않은 색소는?
- ① 카로틴 ② 멜라닌
 - ③ 크산토폴 ④ 플라본
33. 일반적으로 신선한 우유의 pH는?
- ① 4.0 ~ 4.5 ② 3.0 ~ 4.0
 - ③ 5.5 ~ 6.0 ④ 6.5 ~ 6.7
34. 글리세린(glycerin, glycerol)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 무색, 무취한 액체이다.
 - ② 3개의 수산기(-OH)를 가지고 있다.
 - ③ 색과 향의 보존을 도와준다.

- ① 탄수화물의 가수분해로 얻는다.
35. 제빵에 있어 일반적으로 껌질을 부드럽게 하는 재료는?
 ① 소금 ② 밀가루
 ③ 마가린 ④ 이스트푸드
36. 전분을 효소나 산에 의해 가수분해시켜 얻은 포도당액을 효소나 알칼리 처리로 포도당과 과당으로 만들어 놓은 당의 명칭은?
 ① 전화당 ② 맥아당
 ③ 이성화당 ④ 전분당
37. 빵 반죽의 이스트 발효 시 주로 생성되는 물질은?
 ① 물 + 이산화탄소 ② 알코올 + 이산화탄소
 ③ 알코올 + 물 ④ 알코올 + 글루텐
38. 직접반죽법에 의한 발효 시 가장 먼저 발효되는 당은?
 ① 맥아당 (maltose) ② 포도당 (glucose)
 ③ 과당 (fructose) ④ 갈락토오스(galactose)
39. 제빵 시 경수를 사용할 때 조치사항이 아닌 것은?
 ① 이스트 사용량 증가 ② 맥아 첨가
 ③ 이스트푸드양 감소 ④ 급수량 감소
40. 달걀의 특징적 성분으로 지방의 유화력이 강한 성분은?
 ① 레시틴(lecithin) ② 스테롤(sterol)
 ③ 세팔린(cephalin) ④ 아비딘(avidin)
41. 다음 당류 중 감미도가 가장 낮은 것은?
 ① 유당 ② 전화당
 ③ 맥아당 ④ 포도당
42. 다음 중 밀가루 제품의 품질에 가장 크게 영향을 주는 것은?
 ① 글루텐의 함유량 ② 빛깔, 맛, 향기
 ③ 비타민 함유량 ④ 원산지
43. 유화제에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 계면활성제라고도 한다.
 ② 친유성기와 친수성기를 각 50%씩 갖고 있어 물과 기름의 분리를 막아준다.
 ③ 레시틴, 모노글리세라이드, 난황 등이 유화제로 쓰인다.
 ④ 빵에서는 글루텐과 전분사이로 이동하는 자유수의 분포를 조절하여 노화를 방지한다.
44. 비터 초콜릿 (Bitter Chocolate) 32% 중에서 코코아가 약 얼마 정도 함유되어 있는가?
 ① 8% ② 16%
 ③ 20% ④ 24%
45. 검류에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 유화제, 안정제, 점착제 등으로 사용된다.
 ② 낮은 온도에서도 높은 점성을 나타낸다.
 ③ 무기질과 단백질로 구성되어 있다.
 ④ 친수성 물질이다.

46. 아미노산의 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 모든 아미노산은 선광성을 갖는다.
 ② 아미노산은 용점이 낮아서 액상이 많다.
 ③ 아미노산은 종류에 따라 등전점이 다르다.
 ④ 천연단백질을 구성하는 아미노산은 주로 D형이다.

47. 무기질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 나트륨은 결핍증이 없으며 소금, 육류 등에 많다.
 ② 마그네슘 결핍증은 근육약화, 경련 등이며 생선, 견과류 등에 많다.
 ③ 철은 결핍 시 빈혈증상이 있으며 시금치, 두류 등에 많다.
 ④ 요오드 결핍 시에는 갑상선종이 생기며 유제품, 해조류 등에 많다.

48. 단백질의 소화, 흡수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단백질은 위에서 소화되기 시작한다.
 ② 펩신은 육류 속 단백질일부를 폴리펩티드로 만든다.
 ③ 십이지장에서 췌장에서 분비된 트립신에 의해 더 작게 분해된다.
 ④ 소장에서 단백질이 완전히 분해되지는 않는다.

49. 우유 1컵 (200mL)에 지방이 6g이라면 지방으로부터 얻을 수 있는 열량은?

- ① 6kcal ② 24kcal
 ③ 54kcal ④ 120kcal

50. 혈당의 저하와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 인슐린 ② 리파아제
 ③ 프로테아제 ④ 펩신

4과목 : 식품위생학

51. 식자재의 교차오염을 예방하기 위한 보관방법으로 잘못된 것은?

- ① 원재료와 완성품을 구분하여 보관
 ② 바닥과 벽으로부터 일정거리를 띄워 보관
 ③ 뚜껑이 있는 청결한 용기에 덮개를 덮어서 보관
 ④ 식자재와 비식자재를 함께 식품 창고에 보관

52. 경구감염병과 거리가 먼 것은?

- ① 유행성 간염 ② 콜레라
 ③ 세균성이질 ④ 일본뇌염

53. 마시는 물 또는 식품을 매개로 발생하고 집단 발생의 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 방역대책을 수립하여야 하는 감염병은?

- ① 제1군 감염병 ② 제2군 감염병
 ③ 제3군 감염병 ④ 제4군 감염병

54. 세균이 분비한 독소에 의해 감염을 일으키는 것은?

- ① 감염형 세균성 식중독 ② 독소형 세균성 식중독
 ③ 화학성 식중독 ④ 진균독 식중독

55. 식품첨가물의 사용에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 식품첨가물 공전에서 식품첨가물의 규격 및 사용기준을 제한하고 있다.
- ② 식품첨가물은 안전성이 입증된 것으로 최대사용량의 원칙을 적용한다.
- ③ GRAS란 역사적으로 인체에 해가 없는 것이 인정된 화학물을 의미한다.
- ④ ADI란 일일섭취허용량을 의미한다.

56. 위해요소중점관리기준(HACCP)을 식품별로 정하여 고시하는 자는?

- ① 보건복지부장관 ② 식품의약품안전청장
- ③ 시장, 군수, 또는 구청장 ④ 환경부장관

57. 경구감염병에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 미량의 균으로 감염이 가능하다.
- ② 식품은 증식매체이다.
- ③ 감염환이 성립된다.
- ④ 잠복기가 길다.

58. 주기적으로 열이 반복되어 나타나므로 파상열이라고 불리는 인수공통감염병은?

- ① Q열 ② 결핵
- ③ 브루셀라병 ④ 돈단독

59. 메틸알코올의 중독 증상과 거리가 먼 것은?

- ① 두통 ② 구토
- ③ 실명 ④ 환각

60. 보툴리누스 식중독에서 나타날 수 있는 주요 증상 및 증후가 아닌 것은?

- ① 구토 및 설사 ② 호흡곤란
- ③ 출혈 ④ 사망

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	①	①	②	④	①	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	①	④	②	②	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	②	④	④	②	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	④	③	③	②	②	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	③	③	③	①	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	②	②	②	②	③	④	③